

# Komplexaufgabe zur Algorithmmierung

Informatik · Klasse 9 · Lernkontrollen

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kurztest - Projektarbeit und Algorithmierung</b>         | <b>2</b> |
| Aufgabe 1 - Projektphasen (5 Punkte)                        | 2        |
| Aufgabe 2 - Muss- und Kann-Anforderungen (4 Punkte)         | 2        |
| Aufgabe 3 - Qualitätskreislauf (4 Punkte)                   | 3        |
| Aufgabe 4 - Testfall (4 Punkte)                             | 3        |
| Aufgabe 5 - Algorithmus beurteilen (3 Punkte)               | 3        |
| Gesamt                                                      | 4        |
| <b>Lösung - Kurztest Projektarbeit und Algorithmierung</b>  | <b>5</b> |
| Aufgabe 1 - 5 Punkte                                        | 5        |
| Aufgabe 2 - 4 Punkte                                        | 5        |
| Aufgabe 3 - 4 Punkte                                        | 5        |
| Aufgabe 4 - 4 Punkte                                        | 6        |
| Aufgabe 5 - 3 Punkte                                        | 6        |
| Gesamt                                                      | 6        |
| <b>Bewertungsbogen - Komplexaufgabe zur Algorithmierung</b> | <b>7</b> |
| Projekt                                                     | 7        |
| Team                                                        | 7        |
| Bewertungsprinzip                                           | 7        |
| 1. Problemanalyse und Anforderungen                         | 7        |
| 2. Lösungsentwurf und Planung                               | 7        |
| 3. Umsetzung                                                | 7        |
| 4. Test und Verbesserung                                    | 8        |
| 5. Dokumentation                                            | 8        |
| 6. Präsentation und Reflexion                               | 8        |
| 7. Zusammenarbeit                                           | 9        |
| Gesamt                                                      | 9        |
| Stärken                                                     | 9        |
| Nächster Entwicklungsschritt                                | 9        |

# Kurztest - Projektarbeit und Algorithmierung

Name: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

## Aufgabe 1 - Projektphasen (5 Punkte)

Bringe die folgenden Phasen in eine sinnvolle Reihenfolge:

Test  
Problemanalyse  
Dokumentation  
Umsetzung  
Lösungsentwurf

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Aufgabe 2 - Muss- und Kann-Anforderungen (4 Punkte)

Ein Team entwickelt ein kleines Quiz.

Ordne zu:

### A

Nach dem Start wird mindestens eine Frage angezeigt.

- ☐ Muss-Anforderung
- ☐ Kann-Anforderung

### B

Das Quiz spielt Hintergrundmusik.

- ☐ Muss-Anforderung
- ☐ Kann-Anforderung

### C

Warum ist die Unterscheidung sinnvoll?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Aufgabe 3 - Qualitätskreislauf (4 Punkte)

Ergänze:

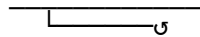
Planen



Umsetzen



\_\_\_\_\_  
↓  
Bewerten



Erkläre kurz, warum dieser Ablauf als Kreislauf dargestellt wird.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Testfall (4 Punkte)

Formuliere für ein Programm, das zwei Zahlen addiert, einen vollständigen Testfall.

**Eingabe**

---

**Erwartetes Ergebnis**

---

**Tatsächliches Ergebnis**

---

**Bewertung**

- ☐ bestanden  
☐ nicht bestanden

---

### Aufgabe 5 - Algorithmus beurteilen (3 Punkte)

Ein Schüler schreibt:

1. Starte das Programm.
2. Rechne das Ergebnis aus.
3. Zeige es an.

Warum ist dieser Algorithmus für KAI zu ungenau?

Nenne mindestens zwei fehlende Informationen.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Gesamt**  
**20 Punkte**

# Lösung - Kurztest Projektarbeit und Algorithmierung

## Aufgabe 1 - 5 Punkte

Sinnvolle Reihenfolge:

1. Problemanalyse
2. Lösungsentwurf
3. Umsetzung
4. Test
5. Dokumentation

Je richtige Position: 1 Punkt.

Hinweis: Dokumentation kann projektbegleitend erfolgen. Für die Aufgabe wird die vereinfachte Hauptreihenfolge bewertet.

---

## Aufgabe 2 - 4 Punkte

### A

Muss-Anforderung - 1 Punkt

### B

Kann-Anforderung - 1 Punkt

### C

Bis 2 Punkte, zum Beispiel:

- Kernfunktionen werden von Erweiterungen getrennt.
  - Das Team kann zuerst eine funktionsfähige Grundversion erstellen.
  - Bei Zeitproblemen ist klar, welche Funktionen Vorrang haben.
- 

## Aufgabe 3 - 4 Punkte

Planen

↓

Umsetzen

↓

Testen

↓

Bewerten

↓

Verbessern

└──┐

- Testen: 1 Punkt
- Verbessern: 1 Punkt
- Erklärung des Kreislaufs: bis 2 Punkte

Erwartung:

Eine Lösung wird wiederholt geprüft und verbessert. Nach einer Änderung beginnt der Kreislauf erneut.

---

## Aufgabe 4 - 4 Punkte

Beispiel:

### Eingabe

3 und 5

### Erwartetes Ergebnis

8

### Tatsächliches Ergebnis

8

### Bewertung

bestanden

Bewertung:

- sinnvolle Eingabe: 1 Punkt
- eindeutiges erwartetes Ergebnis: 1 Punkt
- tatsächliches Ergebnis angegeben: 1 Punkt
- passende Bewertung: 1 Punkt

---

## Aufgabe 5 - 3 Punkte

Mögliche fehlende Informationen:

- Welche Werte werden eingegeben?
- Welche Rechenoperation soll ausgeführt werden?
- Woher stammen die Werte?
- Wie soll das Ergebnis ausgegeben werden?

Zwei sinnvolle Aspekte: je 1 Punkt.

Zusätzliche fachlich passende Begründung zur fehlenden Eindeutigkeit: 1 Punkt.

---

## Gesamt

**20 Punkte**

# Bewertungsbogen - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

## Projekt

---

## Team

---

## Bewertungsprinzip

Die technische Komplexität allein entscheidet nicht über die Qualität.

Bewertet werden Problemlösung, Nachvollziehbarkeit, Testqualität und Projektarbeit.

---

## 1. Problemanalyse und Anforderungen

| Niveau            | Beschreibung                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3 - sicher        | Problem klar beschrieben; Muss-Anforderungen vollständig und überprüfbar |
| 2 - teilweise     | Problem grundsätzlich verständlich; einzelne Anforderungen unklar        |
| 1 - noch unsicher | Problem oder Anforderungen bleiben wesentlich unklar                     |

**Bewertung:** \_\_\_\_\_ / 3

---

## 2. Lösungsentwurf und Planung

| Niveau            | Beschreibung                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - sicher        | nachvollziehbarer Lösungsweg; Projekt sinnvoll zerlegt; Version 1 realistisch |
| 2 - teilweise     | Grundidee sinnvoll; Planung mit Lücken                                        |
| 1 - noch unsicher | Umsetzung weitgehend ohne erkennbaren Plan                                    |

**Bewertung:** \_\_\_\_\_ / 3

---

## 3. Umsetzung

| Niveau     | Beschreibung                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 3 - sicher | Kernlösung funktioniert und entspricht weitgehend dem Entwurf |

| Niveau            | Beschreibung                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 – teilweise     | Kernidee erkennbar; einzelne wesentliche Funktionen fehlen oder sind fehlerhaft |
| 1 – noch unsicher | keine ausreichend funktionsfähige Kernlösung                                    |

**Bewertung:** \_\_\_\_ / 3

#### 4. Test und Verbesserung

| Niveau            | Beschreibung                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 – sicher        | mehrere sinnvolle Testfälle; Fehler systematisch analysiert; Verbesserung nachvollziehbar |
| 2 – teilweise     | Tests vorhanden, aber nicht vollständig systematisch                                      |
| 1 – noch unsicher | kaum nachvollziehbare Tests oder Verbesserungen                                           |

**Bewertung:** \_\_\_\_ / 3

#### 5. Dokumentation

| Niveau            | Beschreibung                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 – sicher        | Problem, Entscheidungen, Umsetzung, Tests und Ergebnis nachvollziehbar dokumentiert |
| 2 – teilweise     | wesentliche Inhalte vorhanden, einzelne Lücken                                      |
| 1 – noch unsicher | Dokumentation beschreibt den Entwicklungsprozess kaum                               |

**Bewertung:** \_\_\_\_ / 3

#### 6. Präsentation und Reflexion

| Niveau            | Beschreibung                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 – sicher        | Ergebnis verständlich demonstriert; wichtige Entscheidungen und Lernfortschritte reflektiert |
| 2 – teilweise     | Ergebnis vorgestellt; Reflexion bleibt teilweise allgemein                                   |
| 1 – noch unsicher | Präsentation oder Reflexion nur sehr eingeschränkt nachvollziehbar                           |

**Bewertung:** \_\_\_\_ / 3

## 7. Zusammenarbeit

| Niveau            | Beschreibung                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - sicher        | Aufgaben sinnvoll verteilt; Absprachen und gegenseitige Unterstützung erkennbar |
| 2 - teilweise     | Zusammenarbeit grundsätzlich vorhanden, aber unausgewogen                       |
| 1 - noch unsicher | geringe oder kaum nachvollziehbare Zusammenarbeit                               |

**Bewertung:** \_\_\_\_\_ / 3

\_\_\_\_\_

**Gesamt**

\_\_\_\_\_ / 21

**Stärken**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Nächster Entwicklungsschritt**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_